

GRA-ISOC: Рекурсивная самооптимизация, научная новизна и исследовательский путь к AGI/ASI

Мета-аннулирование, структурное рассуждение, рекурсивное улучшение,
междисциплинарная верификация и интеллект с низкими вычислительными
затратами

Олег Бицоев (qqewq)
Исследовательская экосистема GRA

2026

Аннотация

В данной статье представлена GRA-ISOC (Iterative Self-Optimization Conveyor — конвейер итеративной самооптимизации) — экспериментальная архитектура для рекурсивной структурной оптимизации интеллектуальных систем. Основная идея заключается в том, что ИИ-система не обязательно должна останавливаться после выдачи результата. Вместо этого она может многократно измерять противоречия, выявлять структурные слабости, генерировать альтернативные представления, пересматривать допущения и заново оценивать полученный результат.

Базовый процесс имеет вид

$$O_0 \rightarrow O_1 \rightarrow O_2 \rightarrow \dots \rightarrow O_n,$$

где

$$O_{n+1} = G(O_n),$$

а G — это структурированный оператор пересмотра.

Архитектура расширяется от оптимизации выходных данных до постоянного состояния агента:

$$\mathcal{A}_t = (M_t, S_t, G_t, A_t, W_t),$$

где M_t — модель мира, S_t — модель себя или слой субъективности, G_t — иерархия целей, A_t — активное когнитивное состояние, а W_t — адаптивные параметры, логические правила и рекурсивная память.

Определяется составная целевая функция:

$$J_{\text{AGI}} = J_{\text{task}} + \lambda_c \Phi_{\text{local}} + \lambda_x \Phi_{\text{cross}} + \lambda_s \Phi_{\text{subj}} + \lambda_r \Phi_{\text{risk}}.$$

Далее вводится показатель структурной научной новизны:

$$N(O) = \frac{d_{\text{struct}}(O, K)}{J_{\text{AGI}}(O) + \varepsilon},$$

где K обозначает многообразие существующего знания. Данная формулировка позволяет отличать тривиальную известную информацию от случайной новизны, отдавая предпочтение кандидатам, которые структурно далеки от устоявшегося знания и при этом внутренне непротиворечивы.

Центральная исследовательская гипотеза заключается в том, что рекурсивная структурная переработка может улучшить качество рассуждений, робастность, переносимость

и генерацию научных гипотез при заданном вычислительном бюджете. Более сильная гипотеза касается рекурсивного архитектурного самоулучшения:

$$\mathcal{A}_{n+1} = \text{Improve}(\mathcal{A}_n).$$

В статье предлагаются верификационные эксперименты в области научного мышления, генеративного искусства, вычислительной биологии, программной инженерии и междисциплинарного переноса. Также разрабатывается трансфинитное расширение итеративного аннулирования и обсуждается различие между математической завершаемостью, практическими вычислениями, эмпирической корректностью и философскими понятиями истины.

Предлагаемая система не представляется как уже реализованный AGI или ASI. Вместо этого она описывается как фальсифицируемая исследовательская архитектура, в которой утверждения о рекурсивном интеллекте могут быть измерены, воспроизведены, оспорены и, возможно, опровергнуты.

Содержание

1 Введение	5
2 Исследовательские вопросы	6
3 Формальное состояние агента	6
3.1 Модель мира	6
3.2 Слой субъективности	7
4 Иерархическая архитектура целей	7
5 Функционал пены GRA	8
5.1 Локальная пена	8
5.2 Межуровневая пена	8
5.3 Субъективная пена	8
5.4 Пена риска	9
6 Полная целевая функция AGI	9
7 Оператор GRA-ISOC	9
8 RAD: Редукция к абсурду (Reductio ad Absurdum Descent)	10
9 Рекурсивная память	10
10 Функционал научной новизны	10
10.1 Интерпретация	11
11 Научная новизна с учётом верифицируемости	11
12 Условная сходимость	11
13 Гипотеза сверхэкспоненциальной сходимости	12
14 Трансфинитное расширение	12

15 Рекурсивное самоулучшение	13
15.1 Рекурсия на уровне выходных данных	13
15.2 Рекурсия на уровне стратегии	13
15.3 Рекурсия на уровне архитектуры	13
16 Интерпретация AGI	14
17 Исследования, ориентированные на ASI	14
18 Протокол научной верификации	15
18.1 Базовые системы	15
18.2 Основные показатели	15
19 Эксперимент по научному открытию	16
20 Математические открытия	16
21 Применение в вычислительной биологии	17
22 Применение в генеративном искусстве	18
23 Междисциплинарный перенос	18
24 Применение в программной инженерии	19
25 Интеллект с низкими вычислительными затратами	19
26 Многоагентная GRA	20
27 Аппаратное направление	20
28 Верификация путём абляции	21
29 Режимы отказов	21
29.1 Игра с метриками	21
29.2 Избыточная регуляризация	21
29.3 Локальные минимумы	21
29.4 Отказ оценщика	22
30 Научная фальсифицируемость	22
31 Экспериментальные данные и воспроизводимость	22
32 Потенциальные научные преимущества	23
32.1 Научные исследования	23
32.2 Программная инженерия	23
32.3 Биология	23
32.4 Искусство	23
32.5 Робототехника	23
32.6 Малозатратный ИИ	24
33 Возможный вклад в технологическое ускорение	24

34 Исследовательская дорожная карта	24
34.1 Этап I: Базовая реализация	24
34.2 Этап II: Базовая верификация	24
34.3 Этап III: Память	25
34.4 Этап IV: Субъективность	25
34.5 Этап V: Научное открытие	25
34.6 Этап VI: Междисциплинарный перенос	25
34.7 Этап VII: Рекурсивное улучшение архитектуры	25
34.8 Этап VIII: Многоагентная GRA	25
34.9 Этап IX: Аппаратное ускорение	25
35 Долгосрочная исследовательская архитектура	25
36 Ожидаемые результаты исследований	26
36.1 Положительный	26
36.2 Частичный	26
36.3 Отрицательный	26
36.4 Неожиданный	26
37 Обсуждение	26
38 Заключение	27

1 Введение

Современные ИИ-системы продемонстрировали значительные успехи в обработке языка, рассуждении, генерации, программировании, научной помощи и мультимодальной обработке. Однако большинство современных систем по-прежнему организуют свои основные вычисления как прямое преобразование:

$$y = f_{\theta}(x).$$

Более сильная интерпретация интеллекта состоит в том, чтобы рассматривать весь адаптивный процесс, а не только первый сгенерированный результат.

Интеллектуальная система потенциально должна уметь:

1. представлять задачу;
2. генерировать кандидата в решение;
3. обнаруживать противоречия;
4. выявлять проблемные допущения;
5. пересматривать своё представление;
6. сравнивать альтернативы;
7. сохранять успешные преобразования;
8. переносить эти преобразования на будущие задачи;
9. улучшать процесс решения задач.

GRA-ISOC исследует эту архитектуру.

Центральный процесс:

$$O_0 \rightarrow O_1 \rightarrow O_2 \rightarrow \dots \rightarrow O^*.$$

Переход осуществляется по правилу:

$$O_{n+1} = G(O_n).$$

Концептуальное отличие:

генерация $\rightarrow$ измерение $\rightarrow$ критика $\rightarrow$ структурный пересмотр $\rightarrow$ отбор $\rightarrow$ память
--

вместо:

генерация $\rightarrow$ остановка.

Основная исследовательская цель — определить, дает ли данная архитектура измеримые преимущества по сравнению с одношаговым выводом и обычной самокритикой.

2 Исследовательские вопросы

Программа может быть структурирована вокруг следующих вопросов.

1. Улучшает ли рекурсивная структурная коррекция качество решения задач?
2. Снижает ли она измеримые внутренние противоречия?
3. Сохраняется ли улучшение при выравнивании вычислительных затрат?
4. Переносится ли механизм между различными областями?
5. Можно ли сохранять успешные структурные преобразования в виде повторно используемой памяти?
6. Может ли система улучшать собственную стратегию решения задач?
7. Может ли она улучшать компоненты собственной архитектуры?
8. Остается ли архитектура полезной на маломощном оборудовании?
9. Может ли она генерировать научно новые и независимо проверяемые гипотезы?

Эти вопросы образуют эмпирическую исследовательскую программу, а не утверждение о том, что AGI или ASI уже достигнуты.

3 Формальное состояние агента

Определим агента как

$$\mathcal{A}_t = (M_t, S_t, G_t, A_t, W_t)$$

где:

- M_t — модель мира;
- S_t — модель себя;
- G_t — иерархия целей;
- A_t — активное состояние;
- W_t — адаптивное вычислительное состояние.

Это представление отделяет постоянное когнитивное состояние от отдельного сгенерированного ответа.

3.1 Модель мира

Модель мира может быть представлена как

$$M = (V, E, P, R),$$

где:

- V — множество сущностей или понятий;
- E — реляционная структура;

- P — множество прогностических или каузальных связей;
- R — множество явных ограничений.

Обучающаяся система обновляет

$$M_{t+1} = F_M(M_t, D_t),$$

где D_t обозначает вновь полученную информацию.

3.2 Слой субъективности

Модель себя представляется как

$$S = (I, B, H, U),$$

где:

- I — идентичность;
- B — граница «свой-чужой»;
- H — устойчивая история;
- U — локальные предпочтения или полезность.

Функция границы может быть записана как

$$b(x; S) \in \{0, 1\}.$$

Это вычислительное представление устойчивого само-моделирования. Оно не является доказательством сознания или субъективного опыта.

4 Иерархическая архитектура целей

Пусть

$$\{G_l\}_{l=0}^K$$

представляет иерархию целей.

Концептуальная иерархия:

- G_0 = цели уровня задачи,
- G_1 = когнитивная согласованность,
- G_2 = межмодульная координация,
- G_3 = многоагентная координация,
- G_K = глобальная безопасность и долгосрочные цели.

Агрегированная целевая функция:

$$J_G = \sum_{l=0}^K \Lambda_l J_l.$$

Одна из возможных схем весов:

$$\Lambda_l = \lambda_0 \alpha^l, \quad 0 < \alpha < 1.$$

Различные схемы взвешивания должны быть оценены экспериментально.

5 Функционал пены GRA

Термин «пена» обозначает вычисляемую меру противоречия, структурного несоответствия, нарушения ограничений или нежелательного взаимодействия.

Не предполагается, что это универсальная физическая наблюдаемая величина.

5.1 Локальная пена

Для компонент противоречия $c_i(O)$:

$$\Phi_{\text{local}}(O) = \sum_{i=1}^N c_i(O)^2.$$

Возможные компоненты включают:

- противоречивые утверждения;
- конфликтующие допущения;
- неверные выводы;
- нарушенные формальные ограничения;
- несовместимые подцели.

5.2 Межуровневая пена

Пусть S_i и S_j представляют два уровня когнитивной архитектуры.

Определим:

$$\Phi_{\text{cross}} = \sum_{(i,j) \in E} \lambda_{ij} d(S_i, L_{j \rightarrow i} S_j)^2.$$

Здесь d — мера расхождения, а $L_{j \rightarrow i}$ отображает один уровень на другой.

Этот член предназначен для обнаружения случаев, когда:

цель $\not\approx$ план $\not\approx$ подзадачи $\not\approx$ действия.

5.3 Субъективная пена

Определим:

$$\Phi_{\text{subj}} = \Phi_{\text{self}} + \Phi_{\text{ego}} + \Phi_{\text{soc}}.$$

Здесь:

Φ_{self} = несогласованность модели себя,

Φ_{ego} = деструктивный конфликт локальной полезности,

Φ_{soc} = деструктивное взаимодействие с другими субъектами.

Эти величины требуют операциональных определений, зависящих от задачи.

5.4 Пена риска

Оценка безопасности для конкретной области может быть определена как

$$\Phi_{\text{risk}} = \sum_r \omega_r q_r(O),$$

где $q_r(O)$ измеряет нарушение требования безопасности r .

6 Полная целевая функция AGI

Центральная целевая функция:

$$J_{\text{AGI}} = J_{\text{task}} + \lambda_c \Phi_{\text{local}} + \lambda_x \Phi_{\text{cross}} + \lambda_s \Phi_{\text{subj}} + \lambda_r \Phi_{\text{risk}}$$

с оптимизацией:

$$\min_{\mathcal{A}} J_{\text{AGI}}(\mathcal{A}).$$

Ключевой научный вопрос: коррелирует ли уменьшение J_{AGI} с улучшением внешне измеряемой производительности?

7 Оператор GRA-ISOC

Пусть

$$G : \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}.$$

На итерации n множество кандидатов:

$$\mathcal{C}_n = \text{Generate}(O_n, \Phi_n).$$

Отбор:

$$O_{n+1} = \arg \min_{O \in \mathcal{C}_n \cup \{O_n\}} J(O)$$

при соблюдении целевых ограничений и ограничений безопасности. Генератор кандидатов может выполнять:

- удаление допущений;
- вставку ограничений;
- изменение представления;
- декомпозицию;
- слияние гипотез;
- замену стратегии.

Это превращает GRA из простого оптимизатора параметров в процесс структурного поиска.

8 RAD: Редукция к абсурду (Reductio ad Absurdum Descent)

RAD объединяет непрерывные и дискретные преобразования.

Непрерывное обновление:

$$W_{n+1} = W_n - \eta \nabla_W (L_{\text{task}} + \beta J_{\text{AGI}}).$$

Дискретный уровень правил:

$$\Gamma_{n+1} = \text{Reductio} \left(\Gamma_n, \arg \max_i \phi_i \right).$$

Логика:

противоречие $\rightarrow$ локализация $\rightarrow$ анализ допущений $\rightarrow$ структурный пересмотр.

9 Рекурсивная память

Определим переменную памяти:

$$\psi_{ij}^{(n)}.$$

Её обновление может быть представлено как

$$\psi_{ij}^{(n+1)} = \psi_{ij}^{(n)} + \eta_{\psi} F \left(\phi_{ij}^{(n)}, \Delta J_n \right).$$

Цель — сохранять полезную информацию о предыдущих преобразованиях.

Результирующий цикл обучения:

попытка $\rightarrow$ неудача $\rightarrow$ диагностика $\rightarrow$ пересмотр $\rightarrow$ память $\rightarrow$ будущее улучшение.

10 Функционал научной новизны

Пусть K — многообразие существующего знания.

Для кандидата O определим:

$$d_{\text{struct}}(O, K) = \min_{k \in K} d(O, k).$$

Это структурное расстояние от известного знания.

Определим:

$$N(O) = \frac{d_{\text{struct}}(O, K)}{J_{\text{AGI}}(O) + \varepsilon}$$

где $\varepsilon > 0$.

Это не универсальное определение научной новизны. Это предлагаемый экспериментальный показатель.

10.1 Интерпретация

Для известного результата:

$$d_{\text{struct}}(O, K) \approx 0.$$

Следовательно:

$$N(O) \approx 0.$$

Для случайного шума:

$$d_{\text{struct}} \gg 0, \quad J_{\text{AGI}} \gg 0,$$

поэтому качество новизны может оставаться низким.

Желаемая область:

$$d_{\text{struct}} \gg 0$$

при

$$J_{\text{AGI}} \rightarrow 0.$$

Это соответствует кандидату, который одновременно структурно необычен и внутренне ограничен.

11 Научная новизна с учётом верифицируемости

Мера новизны может быть расширена с помощью члена верифицируемости $V(O) \in [0, 1]$:

$$D(O) = \frac{d_{\text{struct}}(O, K)V(O)}{J_{\text{AGI}}(O) + \varepsilon}$$

где $V(O)$ измеряет степень, в которой кандидат может быть независимо проверен.

Возможные компоненты:

$$V = w_f V_{\text{formal}} + w_s V_{\text{simulation}} + w_e V_{\text{experiment}}.$$

Цель:

$$\boxed{\text{новизна} + \text{согласованность} + \text{верифицируемость}}$$

а не просто необычность.

12 Условная сходимость

Определим устойчивое множество:

$$\mathcal{M} = \{O : J(O) = 0, \Delta J(O) = 0, \Delta^2 J(O) > 0\}.$$

Теорема 1 (Локальная условная сходимость). *Предположим:*

1. J непрерывна;
2. $\mathcal{M}$ непусто;
3. G является сжатием вблизи $O^* \in \mathcal{M}$;

4. O_0 лежит внутри бассейна притяжения O^* .

Тогда

$$O_{n+1} = G(O_n)$$

сходится к O^* .

Для

$$0 < \alpha < 1,$$

имеем:

$$\|O_{n+1} - O^*\| \leq \alpha \|O_n - O^*\|,$$

и, следовательно:

$$\|O_n - O^*\| \leq \alpha^n \|O_0 - O^*\|.$$

Этот результат условен и не доказывает, что практическая реализация на основе LLM является глобально сжимающей.

13 Гипотеза сверхэкспоненциальной сходимости

Более сильное предположение:

$$\|O_n - O^*\| \leq C e^{-\gamma n^2}.$$

Это не следует из обычного сжатия.

Предположим вместо этого:

$$\alpha_n \leq e^{-cn}.$$

Тогда:

$$\delta_n \leq \delta_0 \prod_{k=0}^{n-1} e^{-ck},$$

откуда:

$$\delta_n \leq \delta_0 e^{-cn(n-1)/2}.$$

Следовательно, сверхэкспоненциальная сходимость возможна при законе сжатия, зависящем от итерации, но должна быть независимо продемонстрирована для фактической реализации.

14 Трансфинитное расширение

Рекурсивный процесс может быть формально расширен на порядковые индексы.

Для ординала α :

$$N^0(\Psi) = \Psi,$$

$$N^{\alpha+1}(\Psi) = N(N^\alpha(\Psi)).$$

Для предельного ординала λ :

$$N^\lambda(\Psi) = \mathcal{L}\left(\{N^\beta(\Psi)\}_{\beta < \lambda}\right).$$

Математически строгая конструкция требует:

- пространства состояний;
- топологии или порядка;
- определения $\mathcal{L}$;
- условий существования пределов;
- интерпретации в терминах вычислений.

Может быть введена порядковая ранжирующая функция:

$$\Phi : \mathcal{O} \rightarrow \text{Ord}.$$

Если

$$\Phi(N(\Psi)) < \Phi(\Psi)$$

всякий раз, когда

$$\Phi(\Psi) > 0,$$

то ранг строго убывает.

Это даёт полезный математический язык для вполне обоснованных рекурсивных процессов.

Это не следует интерпретировать как буквальное выполнение бесконечного числа физических операций компьютера.

15 Рекурсивное самоулучшение

Существует три уровня возрастающей силы.

15.1 Рекурсия на уровне выходных данных

$$O_{n+1} = G(O_n).$$

15.2 Рекурсия на уровне стратегии

$$G_{n+1} = \text{Optimize}(G_n).$$

15.3 Рекурсия на уровне архитектуры

$$\boxed{\mathcal{A}_{n+1} = \text{Improve}(\mathcal{A}_n)}$$

Это даёт:

$$\mathcal{A}_0 \rightarrow \mathcal{A}_1 \rightarrow \mathcal{A}_2 \rightarrow \dots$$

Пусть

$$Q_n = Q(\mathcal{A}_n).$$

Базовое эмпирическое условие самоулучшения:

$$Q_{n+1} > Q_n.$$

Более сильное условие ускорения:

$$Q_{n+1} - Q_n > Q_n - Q_{n-1}.$$

Эти условия должны оцениваться на скрытых, независимых бенчмарках.

16 Интерпретация AGI

GRA-ISOC может рассматриваться как архитектура, ориентированная на AGI, поскольку она пытается объединить:

обобщение + планирование + память + самокоррекция + перенос + само моделирование

Практический критерий исследований AGI может быть сформулирован как:

$$\text{AGICandidate} = f(Q_{\text{general}}, T_{\text{transfer}}, P_{\text{planning}}, M_{\text{memory}}, C_{\text{self}}).$$

Это исследовательский критерий, а не общепринятое определение AGI.

17 Исследования, ориентированные на ASI

Гипотеза ASI требует рекурсивного улучшения самого механизма улучшения.

Базовая прогрессия:

$$\mathcal{A}_0 \rightarrow \mathcal{A}_1 \rightarrow \mathcal{A}_2 \rightarrow \dots$$

Система должна улучшаться на независимо оцениваемых задачах, а не только на собственной обучающей целевой функции.

Можно определить:

$$R_n = \frac{\Delta Q_n}{\Delta C_n},$$

где C_n — вычислительная стоимость.

Сильная гипотеза, ориентированная на ASI, потребовала бы:

$$Q_{n+1} > Q_n$$

при:

$$T_{n+1} \geq T_n,$$

$$R_{n+1} \geq R_n,$$

и:

$$\text{Safety}_{n+1} \geq \text{Safety}_n.$$

Это исследовательская цель, а не доказанное свойство.

18 Протокол научной верификации

18.1 Базовые системы

Сравнить:

B_1 = одношаговая,

B_2 = самокритика,

B_3 = GRA-ISOC.

Следующие параметры должны быть согласованы:

- семейство моделей;
- бюджет токенов;
- количество вызовов логического вывода;
- бюджет внешних инструментов;
- оборудование;
- бюджет времени выполнения.

18.2 Основные показатели

Определим:

Q = качество решения задачи,

$F = \Phi_{\text{local}} + \Phi_{\text{cross}} + \Phi_{\text{subj}}$,

C = вычислительная стоимость,

R = робастность,

T = междисциплинарный перенос.

Эффективность:

$$\eta_{\text{eff}} = \frac{\Delta Q}{\Delta C}$$

Основная гипотеза:

$$Q(B_3) > Q(B_1)$$

и:

$$Q(B_3) > Q(B_2).$$

19 Эксперимент по научному открытию

Пусть

$$K_{\text{science}}$$

— замкнутый корпус существующего научного знания.

Генерируем:

$$O_1, O_2, \dots, O_N.$$

Для каждого кандидата:

$$d_i = d_{\text{struct}}(O_i, K),$$

$$J_i = J_{\text{AGI}}(O_i),$$

$$D_i = \frac{d_i V_i}{J_i + \varepsilon}.$$

Кандидаты ранжируются по D_i , затем следует независимая верификация.

Для математических результатов:

$$V_i = \begin{cases} 1, & \text{формальная верификация успешна,} \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Для вычислительных наук:

$$V_i = V_{\text{simulation}}.$$

Для экспериментально проверяемых гипотез:

$$V_i = V_{\text{experiment}}.$$

20 Математические открытия

Математический агент может быть подключён к среде формального доказательства.

Конвейер становится:

Генерация теоремы → Генерация доказательства → Формализация → Верификация → Сохранение

Кандидат в теоремы должен учитываться как верифицированный только тогда, когда формальный проверяющий принимает доказательство.

Это устраняет большой класс чисто лингвистических ложных срабатываний.

Основные измеряемые величины:

$$N_{\text{generated}},$$

$$N_{\text{valid}},$$

$$N_{\text{novel}},$$

$$N_{\text{validated}}.$$

Полезный показатель скорости открытий:

$$R_{\text{discover}} = \frac{N_{\text{validated}}}{C}.$$

21 Применение в вычислительной биологии

Синтетический бенчмарк оптимизации в биологии может определить:

$$x = (a, t, s, y),$$

где:

- a — прокси активности;
- t — прокси токсичности;
- s — прокси стабильности;
- y — прокси синтеза.

Определим:

$$J_{\text{bio}} = w_1(1 - a) + w_2t + w_3(1 - s) + w_4(1 - y).$$

GRA ищет кандидатов с низким значением целевой функции, сохраняя структурное разнообразие.

Экспериментальное сравнение:

случайный поиск

против

генетический поиск

против

генеративный базовый метод

против

GRA-ISOC.

Основные величины:

$$Q_{\text{bio}}, \quad F_{\text{bio}}, \quad C_{\text{bio}}, \quad D_{\text{struct}}.$$

Этот модуль является вычислительным и синтетическим. Это не клиническая или фармацевтическая система валидации.

22 Применение в генеративном искусстве

Представим произведение искусства как:

$$A = (T, O, C, R),$$

где:

- T — название;
- O — структура объекта;
- C — подпись/пояснение;
- R — явное множество ограничений.

Определим:

$$J_{\text{art}} = J_{\text{object}} + J_{\text{semantic}} + J_{\text{constraint}}.$$

Таким образом, GRA может оптимизировать:

семантическую согласованность

и:

удовлетворение структурных ограничений.

Творческий конвейер:

генерация $\rightarrow$ оценка $\rightarrow$ пересмотр $\rightarrow$ повторная генерация.

Эстетическое качество должно оцениваться независимо людьми.

Следовательно:

структурная согласованность $\neq$ художественная красота

23 Междисциплинарный перенос

Пусть:

$$D_1 = \text{наука},$$

$$D_2 = \text{биология},$$

$$D_3 = \text{искусство},$$

$$D_4 = \text{программная инженерия}.$$

Один и тот же мета-контроллер оценивается в каждой области.

Перенос измеряется как:

$$T(D_i \rightarrow D_j).$$

Исследовательская гипотеза:

$$T_{\text{GRA}} > T_{\text{baseline}}$$

для по крайней мере некоторых неизвестных пар областей.

Если это произойдёт, это будет свидетельством того, что архитектура может представлять собой повторно используемый механизм мета-уровневой оптимизации, а не уловку для конкретного бенчмарка.

24 Применение в программной инженерии

Программная инженерия особенно полезна, поскольку корректность часто может быть проверена с помощью автоматических тестов.

Цикл исправления можно представить как:

репозиторий → проблема → кандидат в исправление → тесты → диагностика GRA → новое исправление

Определим:

Q_{code} = успешность прохождения верифицированных тестов.

Штраф за регрессию:

F_{reg} = вновь возникшие ошибки.

Полезная целевая функция оптимизации:

$$J_{\text{code}} = -\alpha Q_{\text{code}} + \beta F_{\text{reg}} + \gamma C.$$

Эта область особенно ценна, поскольку оценщик в значительной степени объективен и автоматически исполним.

25 Интеллект с низкими вычислительными затратами

Пусть:

C = вычисления

и:

Q = производительность.

Определим:

$$\eta_{\text{intelligence}} = \frac{\Delta Q}{\Delta C}.$$

Гипотеза о низкой вычислительной стоимости:

$$\eta_{\text{intelligence}}^{\text{GRA}} > \eta_{\text{intelligence}}^{\text{baseline}}.$$

Оценка на:

- системах только на CPU;
- потребительских GPU;

- малых локальных языковых моделях;
- средних моделях;
- более крупных моделях.

Положительный результат имел бы практическую ценность для периферийного ИИ, локальных агентов, робототехники, лабораторий и систем с ограниченными ресурсами.

26 Многоагентная GRA

Пусть популяция агентов:

$$\mathcal{S} = \{\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_N\}.$$

Каждый агент имеет:

$$\mathcal{A}_i = (M_i, S_i, G_i, A_i, W_i).$$

Целевая функция роя:

$$J_{\text{swarm}} = \sum_i J_i + \lambda_{\text{inter}} \Phi_{\text{inter}}.$$

Основная коллективная гипотеза:

$$Q_{\text{swarm}} > Q_{\text{single}}$$

при сопоставимых вычислительных затратах.

Межагентская пена измеряет конфликты между независимо сгенерированными планами или моделями мира.

27 Аппаратное направление

Будущая реализация может разместить верификационный слой GRA вокруг ускорителя ИИ:

$$\text{Ускоритель ИИ} \rightarrow \text{Сопроцессор GRA} \rightarrow \text{Исполнительный шлюз}.$$

Возможные аппаратные операции включают быструю оценку:

$$\Phi_{\text{risk}},$$

$$\Phi_{\text{cross}},$$

и выбранных локальных функций ограничений.

Потенциальные преимущества:

- меньшая задержка;
- детерминированное обеспечение ограничений;
- меньшие накладные расходы ПО;
- энергоэффективность;
- верификация в реальном времени.

Это остаётся инженерным исследовательским направлением.

28 Верификация путём аблации

Следует сравнить следующие варианты:

Вариант	Удалённый компонент
Полный GRA-ISOC	Нет
Без пены	Функционал пены
Без RAD	Структурная логическая ревизия
Без памяти	Рекурсивная память
Без Self	Слой субъективности
Без Cross	Межуровневая согласованность
Одношаговый	Рекурсивный цикл
Самокритика	Базовый метод самокритики

Для каждого эксперимента рассчитать:

$$Q, \quad F, \quad C, \quad R.$$

Основной причинный вопрос:

$$Q_{\text{Full}} > Q_{\text{Ablation}}?$$

29 Режимы отказов

Система может давать сбои несколькими фундаментальными способами.

29.1 Игра с метриками

Возможно, что:

$$J \downarrow$$

в то время как:

$$Q \uparrow.$$

Следовательно:

низкая пена не является достаточным доказательством интеллекта

29.2 Избыточная регуляризация

Если штрафы становятся слишком сильными,

$$\lambda \rightarrow \infty,$$

система может стать безопасной, но неспособной к исследованию.

29.3 Локальные минимумы

Система может удовлетворять:

$$\nabla J = 0$$

без нахождения глобально полезного решения.

29.4 Отказ оценщика

Плохой оценщик может создать ложную уверенность.

Поэтому сам оценщик должен быть независимо протестирован.

30 Научная фальсифицируемость

Основная гипотеза GRA-ISOC:

$$H_1 : Q_{\text{GRA}} > Q_{\text{baseline}}.$$

Она может быть отвергнута, если повторяющиеся контролируемые эксперименты покажут:

$$Q_{\text{GRA}} \leq Q_{\text{baseline}}.$$

Аналогично, гипотеза о низкой вычислительной стоимости может быть отвергнута, если:

$$\eta_{\text{GRA}} \leq \eta_{\text{baseline}}$$

во всех протестированных режимах.

Научная архитектура должна допускать свою собственную неудачу.

31 Экспериментальные данные и воспроизводимость

Каждый эксперимент должен фиксировать:

- коммит исходного кода;
- идентификатор модели;
- идентификатор набора данных;
- контрольную сумму набора данных;
- шаблон задачи или подсказки;
- случайное начальное число;
- бюджет токенов;
- бюджет вызовов инструментов;
- оборудование;
- время выполнения;
- сырые выходные данные;
- метрики оценки.

Для численных утверждений публиковать:

среднее, стандартное отклонение, доверительный интервал,

и, где применимо, предварительно заданный статистический тест.

32 Потенциальные научные преимущества

Если гипотезы подтвердятся, GRA-ISOC может иметь несколько практических преимуществ.

32.1 Научные исследования

Потенциальные возможности включают:

- автоматическую генерацию гипотез;
- рассуждения с учётом противоречий;
- генерацию формальных доказательств;
- сравнение моделей;
- планирование научных экспериментов.

32.2 Программная инженерия

Потенциальные преимущества включают:

- итеративную отладку;
- архитектурный пересмотр;
- автоматический регрессионный анализ;
- более безопасную генерацию кода.

32.3 Биология

Потенциальные вычислительные преимущества включают:

- многокритериальный поиск кандидатов;
- структурное исследование;
- анализ робастности.

32.4 Искусство

Потенциальные применения включают:

- семантическую согласованность;
- структурное творческое уточнение;
- генерацию на основе ограничений.

32.5 Робототехника

Потенциальные применения включают:

- иерархическое планирование;
- оценку рисков в реальном времени;
- верификацию действий.

32.6 Малозатратный ИИ

Потенциальные преимущества включают:

- локальный ИИ;
- периферийные системы;
- усиление малых моделей;
- энергоэффективный логический вывод.

33 Возможный вклад в технологическое ускорение

Если GRA-ISOC продемонстрирует надёжное рекурсивное улучшение, гипотетический цикл положительной обратной связи может быть представлен как:

$AI \rightarrow \text{лучшее мышление} \rightarrow \text{новая наука} \rightarrow \text{лучшие алгоритмы} \rightarrow \text{лучший ИИ}.$

Более формально:

$$K_{n+1} = K_n + \Delta K_n,$$

где K_n — накопленное знание, а

$$\mathcal{A}_{n+1} = F(\mathcal{A}_n, K_n).$$

Если:

$$Q(\mathcal{A}_{n+1}) > Q(\mathcal{A}_n)$$

и:

$$\Delta K_{n+1} > \Delta K_n,$$

то результирующая система будет демонстрировать ускоряющееся производство знаний.

Подобное явление могло бы способствовать технологическому ускорению и было бы актуально для более широких дискуссий о рекурсивном улучшении ИИ и сценариях технологической сингулярности.

Это не означает, что одна только GRA-ISOC порождает сингулярность.

Цепочка ускорения должна быть установлена экспериментально.

34 Исследовательская дорожная карта

34.1 Этап I: Базовая реализация

Реализовать:

$$\Phi_{\text{local}}, \quad G, \quad RAD.$$

34.2 Этап II: Базовая верификация

Сравнить:

$$B_1, \quad B_2, \quad B_3.$$

34.3 Этап III: Память

Ввести:

$$\psi_t.$$

34.4 Этап IV: Субъективность

Реализовать:

$$S_t = (I_t, B_t, H_t, U_t).$$

34.5 Этап V: Научное открытие

Добавить генерацию и верификацию формальных теорем.

34.6 Этап VI: Междисциплинарный перенос

Оценить:

$$D_i \rightarrow D_j.$$

34.7 Этап VII: Рекурсивное улучшение архитектуры

Реализовать:

$$\mathcal{A}_{n+1} = \text{Improve}(\mathcal{A}_n).$$

34.8 Этап VIII: Многоагентная GRA

Построить:

$$\mathcal{S} = \{\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_N\}.$$

34.9 Этап IX: Аппаратное ускорение

Реализовать выбранные функции GRA на специализированном оборудовании.

35 Долгосрочная исследовательская архитектура

Более широкая экосистема может быть представлена как:

Ядро GRA → Мета-аннулирование → ISOC → RAD → Память → Субъективность → Мультивселенная

Таким образом, система эволюционирует от:

оптимизации ответа

к:

оптимизации стратегии

к:

оптимизации архитектуры.

36 Ожидаемые результаты исследований

Возможны несколько исходов.

36.1 Положительный

GRA-ISOC улучшает качество, робастность и переносимость, оставаясь эффективной с точки зрения вычислений.

36.2 Частичный

Отдельные компоненты, такие как RAD или память, улучшают производительность, в то время как другие компоненты не дают измеримого преимущества.

36.3 Отрицательный

Пена уменьшается, но внешняя способность не улучшается:

$$J \downarrow, \quad Q \approx \text{const.}$$

Это указывает на то, что выбранный функционал пены недостаточно коррелирует с интеллектом.

36.4 Неожиданный

GRA может выявить различные эффекты в разных масштабах или областях.

Такие результаты будут мотивировать уточнение теории, а не опровергать всю исследовательскую программу.

37 Обсуждение

Сильнейшая сторона GRA-ISOC — это преобразование расплывчатого понятия «самоулучшение» в явный цикл.

Вместо того чтобы говорить:

ИИ становится умнее,

архитектура спрашивает:

Что изменилось?

Почему это изменилось?

Улучшилось ли качество?

Улучшилась ли вычислительная эффективность?

Улучшилось ли обобщение?

Может ли независимый оценщик воспроизвести результат?

Это создаёт более чёткий мост между философскими описаниями интеллекта и экспериментальной информатикой.

Важнейшее концептуальное ограничение также ясно:

$$\boxed{\text{согласованность} \text{ — это не истина}}$$

и:

$$\boxed{\text{новизна} \text{ — это не открытие}}$$

Кандидат становится научно ценным только тогда, когда новизна, согласованность и внешняя верификация сходятся.

38 Заключение

GRA-ISOC предлагает исследовательскую архитектуру, в которой искусственные агенты многократно оценивают и реструктурируют свои собственные выходные данные, а потенциально — и свои стратегии, и архитектуры.

Основное уравнение:

$$\boxed{O_{n+1} = G(O_n)}$$

и полная когнитивная целевая функция:

$$\boxed{J_{\text{AGI}} = J_{\text{task}} + \lambda_c \Phi_{\text{local}} + \lambda_x \Phi_{\text{cross}} + \lambda_s \Phi_{\text{subj}} + \lambda_r \Phi_{\text{risk}}}$$

Научная новизна представлена как:

$$\boxed{N(O) = \frac{d_{\text{struct}}(O, K)}{J_{\text{AGI}}(O) + \varepsilon}}$$

а открытие с учётом верификации:

$$\boxed{D(O) = \frac{d_{\text{struct}}(O, K)V(O)}{J_{\text{AGI}}(O) + \varepsilon}}$$

Рекурсивное улучшение архитектуры:

$$\boxed{\mathcal{A}_{n+1} = \text{Improve}(\mathcal{A}_n)}$$

и трансфинитное математическое расширение:

$$N^0(\Psi) = \Psi,$$

$$N^{\alpha+1}(\Psi) = N(N^\alpha(\Psi)),$$

$$N^\lambda(\Psi) = \mathcal{L} \left(\{N^\beta(\Psi)\}_{\beta < \lambda} \right).$$

Архитектура должна рассматриваться как кандидатная платформа для исследований AGI, а не как уже готовая система AGI.

Её значимость полностью зависит от эмпирических результатов.

Решающий эксперимент, следовательно:

Даёт ли рекурсивная структурная коррекция измеримые, воспроизводимые приросты общих способностей?

Более сильный будущий результат показал бы, что система может автономно улучшать свою стратегию и архитектуру, сохраняя общность, робастность и внешнюю валидность.

Такой результат превратил бы GRA-ISOC из концептуального предложения в экспериментально подтверждённый компонент передовых исследований ИИ.

Таким образом, конечный исследовательский вопрос можно выразить просто:

Может ли машина стать лучше в том, чтобы становиться лучше?

Этот вопрос экспериментально доступен, фальсифицируем и достаточно общ, чтобы связать исследования в области ИИ-рассуждений, научных открытий, вычислительной биологии, генеративного искусства, робототехники, многоагентных систем и будущих архитектур AGI/ASI.

Репозитории

- <https://github.com/qqewq/GRA-Multiverse-Final>
- <https://github.com/qqewq/GRA-Subjectivity-Layer>
- <https://github.com/qqewq/GRA-Paradox-Zeroing>
- <https://github.com/qqewq/GRA-ASI-HW-Co-Processor>
- <https://github.com/qqewq/GRA-Multiverse-Optimizer>

Заявление автора

Эта рукопись описывает исследовательскую программу и экспериментальную архитектуру. Математические уравнения представляют предлагаемые модели, если их допущения и доказательства не приведены явно. Численные утверждения о производительности, открытиях, AGI, ASI, медицинской эффективности, сознании или технологическом ускорении требуют независимой экспериментальной верификации.

Список литературы

- [1] Бицоев, О. *Исследовательская экосистема GRA*. 2025–2026.
- [2] Бицоев, О. *GRA-Multiverse-Final*. Репозиторий GitHub, 2026.
- [3] Бицоев, О. *GRA-Subjectivity-Layer*. Репозиторий GitHub, 2026.
- [4] Бицоев, О. *GRA-Paradox-Zeroing*. Репозиторий GitHub, 2026.
- [5] Бицоев, О. *GRA-ASI-HW-Co-Processor*. Репозиторий GitHub, 2026.